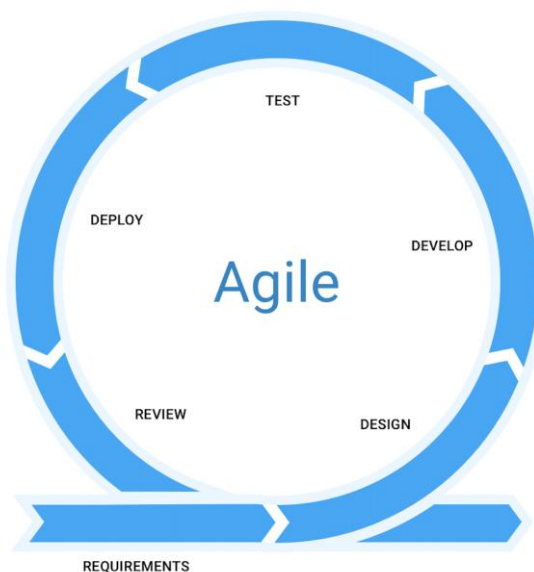


## Projeto de MDS



## Relatório de acompanhamento do Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

**Grupo:** PL1/2/3-X

**Docente:**

Nº 2025182962

Cátia Leocádio

Nº 2025188640

Ivan Monteiro

Nº 2025191285

Alexandre Santos



# ÍNDICE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE DE FIGURAS .....</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>ÍNDICE DE TABELAS .....</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO .....                                 | 6         |
| <b>2 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA .....</b>                     | <b>8</b>  |
| 2.1 ANÁLISE CONCORRENCIAL .....                             | 8         |
| 2.1.1 BRING! LISTA DE COMPRAS .....                         | 8         |
| 2.1.2 SPLITWISE .....                                       | 9         |
| 2.1.3 OUT OF MILK.....                                      | 10        |
| 2.1.4 COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS.....                          | 10        |
| 2.1.5 ENQUADRAMENTO DA ANÁLISE CONCORRENCIAL NO SI.....     | 11        |
| 2.2 WIREFRAMES/MOCKUPS .....                                | 11        |
| 2.3 DIAGRAMA DE CLASSES.....                                | 12        |
| <b>3 SCRUM .....</b>                                        | <b>14</b> |
| 3.1 APLICAÇÃO DO SCRUM AO PROJETO .....                     | 14        |
| 3.2 STAKEHOLDERS E SCRUM TEAM .....                         | 14        |
| 3.3 USER STORIES.....                                       | 14        |
| 3.4 EXECUÇÃO DO PROJETO .....                               | 16        |
| 3.4.1 SPRINT 1 (04/05/2026 A 18/05/2026) .....              | 17        |
| 3.4.2 SPRINT 2 (18/05/2026 A 01/05/2026) .....              | 19        |
| 3.4.3 SPRINT 3 (DIA DE MÊS DE ANO A DIA DE MÊS DE ANO)..... | 20        |
| 3.5 RETROSPECTIVE SUMMARY DO PROJETO .....                  | 22        |
| <b>4 CONCLUSÃO.....</b>                                     | <b>24</b> |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup) ..... | 12 |
| Figura 2 – Diagrama de classes do sistema .....                                               | 13 |

Cofinanciado por:



## ÍNDICE DE TABELAS

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Descrição do Bring! Lista de Compras.....                   | 8  |
| Tabela 2 – Descrição do Splitwize .....                                | 9  |
| Tabela 3 – Descrição do Out of Milk.....                               | 10 |
| Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais..... | 10 |
| Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team.....  | 14 |

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu

# 1 INTRODUÇÃO

O atual relatório fundamenta a estruturação e o desenvolvimento do projeto "iShopping", que foi realizado e implementado de uma forma integrada, no âmbito das duas unidades curriculares de **Desenvolvimento de Aplicações (DA)** e **Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS)**.

O objetivo deste relatório é mostrar os detalhes de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. É mostrado o percurso desde especificação inicial de requisitos, análise de mercado, implementação técnica e a revisão final, o que prova a integração prática de metodologias de engenharia de software e gestão ágil.

O "iShopping" é uma solução desenvolvida em linguagem **C#**, utilizando **Windows Forms** (Visual Studio), que é focalizada sobretudo na otimização e na gestão de compras domésticas. A aplicação consente aos utilizadores o controlo do orçamento familiar, o planeamento de listas de compras e o registo detalhado de itens adquiridos previstos e não previstos.

A junção entre as duas unidades curriculares é o pilar do projeto:

- **DA:** É focado na implementação técnica, empregando a arquitetura **MVC** (Model-View-Controller) e a constância de dados em **SQL Server** através do **Entity Framework**.
- **MDS:** É fornecido o rigor metodológico e as ferramentas de gestão que são necessárias para garantir um desenvolvimento totalmente organizado, com foco na qualidade e na satisfação das necessidades do utilizador.

A equipa é constituída por 3 estudantes, em que assumimos responsabilidades colaborativas e papéis que são rotativos ao longo das fases de análise, design e também da codificação. O planeamento a nível geral foi organizado para cobrir o semestre desde 4 de maio de 2026 até 15 de Junho, garantindo que a base de dados e a arquitetura estejam sólidas antes da implementação das funcionalidades relativamente complexas de estatística e exportação de dados.

Para a gestão do projeto, foi elegida a framework ágil **Scrum**. Esta escolha fez com que se fizesse um desenvolvimento iterativo e de forma incremental, onde o trabalho foi separado em Sprints de curta duração. Esta metodologia proporcionou uma entrega seguida de valor, o que facilita a adaptação rápida a imprevistos e certificando que o produto final está em total correspondência com os requisitos definidos.

## 1.1 Sumário executivo

O projeto "iShopping" consta no desenvolvimento de uma aplicação em Windows Forms programado em C#, que é desenhada para melhorar a gestão financeira e a planificação de compras domésticas.

O atual relatório detalha o percurso metodológico e técnico do projeto, e a estrutura é a seguinte:

- **Introdução:** No presente capítulo é feita a contextualização do projeto, ou seja, é definido os principais objetivos, a composição da equipa e a incorporação entre as unidades curriculares de DA e MDS através da metodologia ágil Scrum.
- **Especificação do Sistema:** O capítulo 2 tem como objetivo apresentar a análise de mercado frente a sistemas concorrentes, a definição da interface através de *wireframes* e na modelação técnica do sistema com o Diagrama de Classes.
- **Scrum:** No capítulo 3 são feitas as Users Stories, que mostram os requisitos funcionais do ponto de vista do utilizador, corretamente estimadas em Story Points.
- **Sprint 1:** No capítulo 3.4.1, ou seja, a Sprint 1, é feito o Sprint Planning, Daily Meetings (1 por semana) a execução das tarefas que cada pessoa já fez ou vai fazer e as suas dificuldades e a revisão dos resultados objetivos e a Sprint Retrospective.

Cofinanciado por:

- **Sprint 2:** No capítulo 3.4.2, ou seja, a Sprint 2, percorre a evolução do projeto e a implementação de novas funcionalidades projetadas para o segundo ciclo, e inclui também a execução das tarefas que cada pessoa efetuou naquele período.
- **Sprint 3:** No capítulo 3.4.3, logo a Sprint 3, aprofunda a fase final de desenvolvimento, o encerramento das funcionalidades que estavam suspensas e a análise do desempenho da equipa.
- **Conclusão:** Encerra o documento com um resumo do estado final do software, conformidade com os requisitos definidos, o estado do backlog (funcionalidades pendentes ou descartadas), riscos identificados durante o desenvolvimento, medidas de mitigação, problemas ocorridos e resolução e propostas para continuidade ou manutenção do projeto.

## 2 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Nesta secção, é mostrado a contextualização e a fundamentação da aplicação, em que é desenvolvido em C# no Visual Studio. Esta aplicação tem como função fazer gestão de compras domésticas e controlo do orçamento familiar.

O principal objetivo é dar aos agregados familiares uma ferramenta que seja útil, eficiente e que autorize fazer o planeamento de listas de compras, controlar os gastos em tempo real e fazer a estimativa dos desvios entre as despesas previstas e os valores reais gastos.

O problema que fez com que originasse este projeto acontece pela falta de mecanismos de controlo financeiro no dia a dia das famílias, o que resulta em compras por impulso e na violação organizada do orçamento mensal que foi estipulado.

Os principais *stakeholders* identificados são os membros do agregado familiar, ou seja, os utilizadores finais, a empresa de software que está interessada em perceber se realmente a ideia pode ter sucesso comercial e o docente da unidade curricular, que tem como responsabilidade a aprovação e a avaliação dos requisitos estabelecidos.

Quanto impacto positivo, o sistema irá ter uma maior perceção calculista, a permitir maiores poupanças e mostrar o histórico dos consumos para a casa.

Por um lado negativo, os desafios constam na falta de disciplina pela parte dos utilizadores para fazerem o registo dos preços de uma maneira mais exigente no instante da compra, além disso também uma potencial curva de aprendizagem inicial para utilizadores que não tenham muita experiência com a literacia digital.

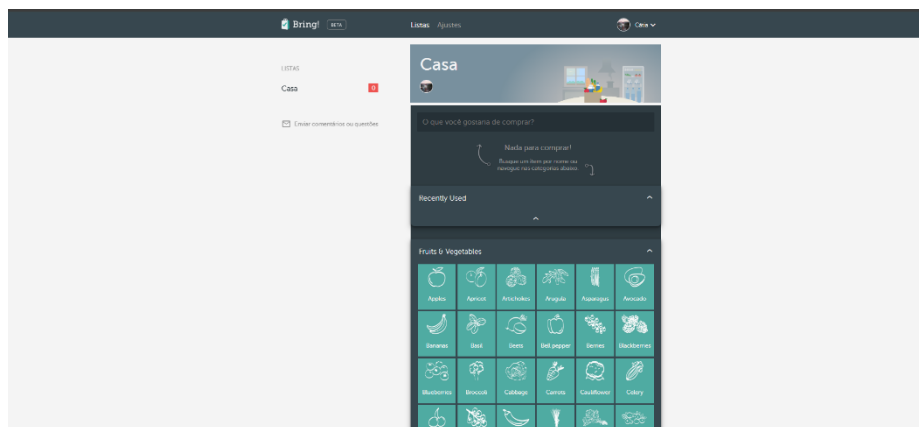
### 2.1 Análise Concorrencial

Para fazer a identificação de oportunidades para inovar e assegurar o desenvolvimento de uma solução mais forte, foi feito um estudo de mercado sobre três aplicações concorrentes. Esta análise é focada em ferramentas que agem como gestores de listas e do controlo de despesas partilhadas.

#### 2.1.1 Bring! Lista de Compras

A próxima tabela resume as características do sistema, que é utilizada para a organização de listas se supermercado.

Tabela 1 – Descrição do Bring! Lista de Compras



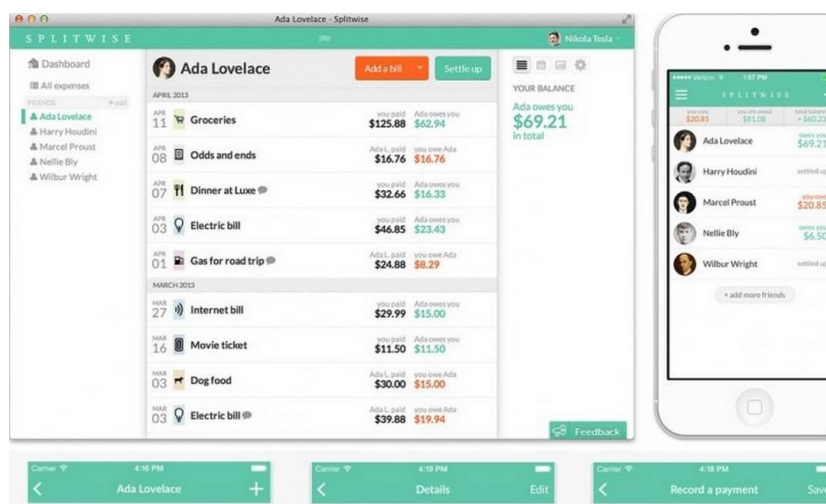


|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>         | Bring! Lista de Compras                                                                                                                                    |
| <b>Site:</b>         | <a href="https://web.getbring.com/">https://web.getbring.com/</a>                                                                                          |
| <b>Descrição:</b>    | Aplicação/website que é focalizada na criação de listas de compras de forma colaborativa recorrendo a elementos visuais e ícones de produtos da aplicação. |
| <b>Vantagens:</b>    | Faz uma sincronização rápida entre os utilizadores, interface intuitiva e tem atualizações em tempo real.                                                  |
| <b>Desvantagens:</b> | Ignora o constituinte financeiro, o que não possibilita ter preços mais detalhados ou orçamentos.                                                          |
| <b>O que falta:</b>  | Necessita de um controlo orçamental mensal e de registo comparativo de desvios de valores.                                                                 |

### 2.1.2 Splitwise

A próxima tabela resume as características do sistema que é uma solução para fazer a divisão de contas e despesas comuns.

Tabela 2 – Descrição do Splitwise

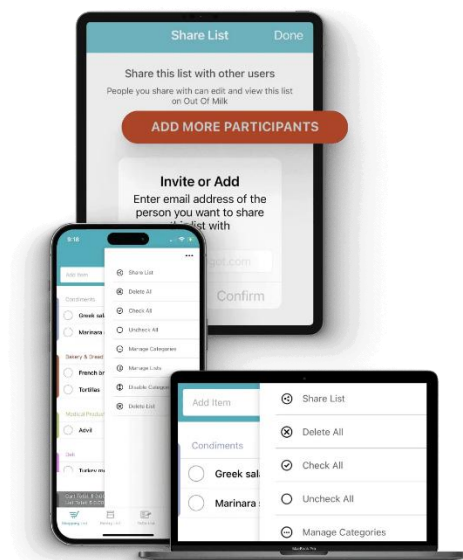


|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>         | Splitwise                                                                                                                          |
| <b>Site:</b>         | <a href="https://www.splitwise.com/">https://www.splitwise.com/</a>                                                                |
| <b>Descrição:</b>    | É uma ferramenta que faz o registo de despesas partilhadas e cálculo de saldos de forma automatizada entre os membros de um grupo. |
| <b>Vantagens:</b>    | Tem uma gestão de saldos individuais muito boa, oferece um histórico detalhado de transações e suporte para várias moedas          |
| <b>Desvantagens:</b> | Não tem a funcionalidade para fazer criação ou fazer o planeamento das listas de compras de supermercado antes da ida às compras.  |
| <b>O que falta:</b>  | Falta o chamado modo de compra que fosse interativo e ter a hipótese de classificar quantidades previstas de artigos.              |

### 2.1.3 Out of Milk

A próxima tabela resume as características do sistema, que é uma aplicação que tem uma abordagem intermédia para as listas domésticas.

Tabela 3 – Descrição do Out of Milk



|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>         | Out of Milk                                                                                                                |
| <b>Site:</b>         | <a href="https://www.outofmilk.com/">https://www.outofmilk.com/</a>                                                        |
| <b>Descrição:</b>    | É uma aplicação para fazer a criação de listas de compras, controlo básico de despesa e tarefas.                           |
| <b>Vantagens:</b>    | Possibilita a colocação de preços estimados e tem um histórico das compras feitas anteriores.                              |
| <b>Desvantagens:</b> | A interface é pouco dinâmica e não oferece mecanismos para impedir a modificação de dados logo após a conclusão da compra. |
| <b>O que falta:</b>  | Não tem alertas automáticos caso o teto orçamental seja ultrapassado.                                                      |

### 2.1.4 Comparação dos Sistemas

De seguida, a tabela seguinte faz um resumo das características dos sistemas concorrenciais, ou seja, faz a comparação das funcionalidades obrigatórias do projeto com as capacidades que são dadas pela concorrência.

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| <i>Características/<br/>funcionalidades</i>     | <b>Bring!</b> | <b>Splitwise</b> | <b>Out of Milk</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| <i>Autenticação e Registo<br/>do Utilizador</i> | X             | X                | X                  |

Cofinanciado por:

|                                             |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Definição de Orçamento Mensal Familiar      | Não tem | Não tem | Não tem |
| Planeamento de Quantidades Previstas        | x       | Não tem | x       |
| Identificação Visual de Itens Não Previstos | Não tem | Não tem | Não tem |
| Modo Compra com Monitorização de Saldo      | Não tem | Não tem | Não tem |
| Exportação de Dados para Ficheiro CSV       | Não tem | Não tem | Não tem |

### 2.1.5 Enquadramento da análise concorrencial no SI

Foram escolhidas estas três ferramentas por porque tem soluções especializadas, como por exemplo, uma é focada na facilidade da lista, logo o “*Bring!*”, outra por ter a possibilidade de fazer a divisão de contas “*Splitwise*” e a última por possuir um controlo básico de despesa e tarefas, tal como “*Out of Milk*”.

Com isto, foi detetado que nenhuma delas realmente consegue ligar o planeamento inicial de uma lista à obrigação de um limite orçamental preciso, durante a compra.

Isto influenciou a estratégia de desenvolvimento do nosso sistema iShopping. Para conseguir responder a esta necessidade de mercado, foi criado um chamado “Modo Compra” onde o orçamento disponível vai descer à medida que os artigos são colocados no carrinho. E também a criação de um indicador para artigos “Não Previstos”, o que transforma o rigor financeiro em um principal diferencial competitivo deste sistema.

## 2.2 Wireframes/Mockups



### i-Shopping - Login

Username:

Password:

Entrar

#### Formulário Login

Cofinanciado por:





Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)

## 2.3 Diagrama de Classes

Este diagrama de classes explica a organização lógica e o modelo relacional dos dados que será realizado no SQL Server através do Entity Framework.

Todas as tabelas vão ter uma chave primária, neste caso o Id único e auto-incremental.

- **Utilizador:** É uma entidade para a autenticação, guarda o Username e Password. Está ligada ao controlo do sistema, o que identifica quais os utilizadores que estão associados à criação e modificação de orçamentos e compras.
- **Orcamento:** É definido o teto financeiro máximo, o chamado (ValorMaximo) associado a um determinado Mês. Esta classe está ligada ao Utilizador através de duas relações, tais como o utilizador que cria e altera o registo.

Cofinanciado por:

- **Compra:** É representada o cabeçalho de uma lista de compras, que tem o NomeCompra, DataCriacao, Estado que pode ser aberta ou fechada e também a DataFechada. Tem três ligações com o Utilizador para ver quem cria, atualiza e fecho da compra.
- **TipoArtigo:** Classe que armazena a Descricao, que serve para organizar o registo.
- **Artigo:** Regista o NomeArtigo. Está ligada a TipoArtigo com uma associação de 1 para muitos, ou seja, um tipo de artigo agrupa vários artigos.
- **ItemCompra:** Uma classe pai que controla o histórico e os dados de verificação interna de cada artigo comprado, que guarda a QuantidadePrevista, QuantidadeAdquirida, PrecoUnitario, Observacoes, DataCriacao e DataAlteracao. Tem duas relações, uma composição com a classe Compra, ou seja, uma compra contém múltiplos itens e uma associação com a classe Artigo, logo, o item referencia um artigo do catálogo.
- **ItemPrevisto que herda de ItemCompra:** É uma classe que apresenta os artigos planeados em casa antes da ida ao supermercado. É reutilizado os atributos do pai e especifica o comportamento com as propriedades QuantPrevista, CriadoPor e AlteradoPor.
- **ItemNaoPrevisto que herda de ItemCompra:** É uma classe que esquematiza os artigos comprados por impulso quando a pessoa está no supermercado. É reutilizado a estrutura base e separa o comportamento através de QuantAdquirida, PrecoUnitario e Observacoes que são característicos do momento da compra.

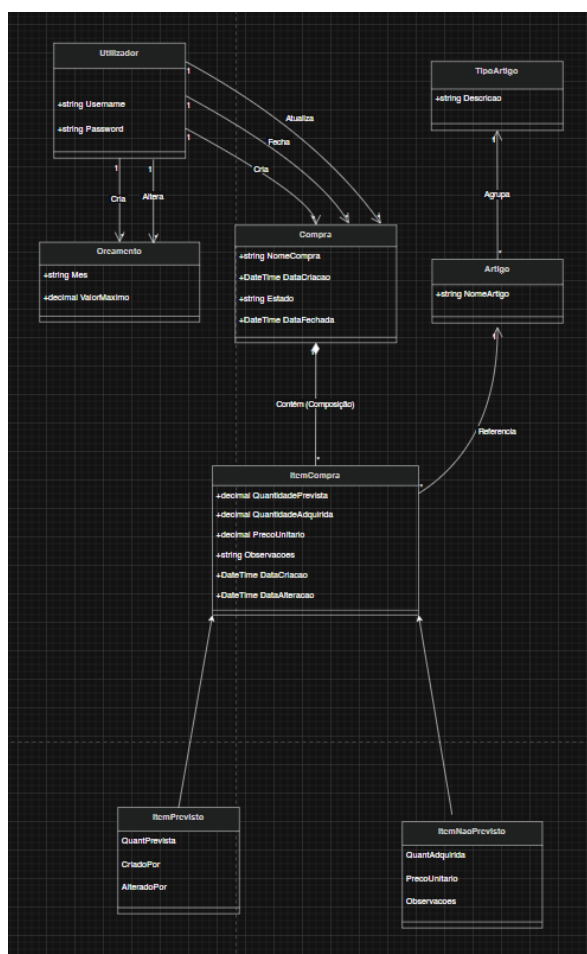


Figura 2 – Diagrama de classes do sistema

## 3 SCRUM

Nesta secção...

### 3.1 Aplicação do Scrum ao Projeto

< Contextualização da metodologia ágil:

- Forma como foi aplicado o Scrum ao projeto (acaptações que teve)
- Identificação da forma e meio (presencial, ou digital) como decorreram as reuniões
- Quais os eventos do Scrum seguidos (sprint planning, Daily Scrum, ...)
- Sprint Planning: número de sprints, duração de cada uma, definição de pronto (Definition of Done)
- Ferramentas utilizadas >

### 3.2 Stakeholders e Scrum Team

<Identificação dos stakeholders e da Scrum Team (Roles) no projeto, bem como quais as suas funções>

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|                  | Nome | Funções                                                                |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Cliente          |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ....</li><li>• ...</li></ul>   |
| Product Owner    |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ....</li><li>• ....</li></ul>  |
| Scrum Master     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ....</li><li>• .....</li></ul> |
| Development Team |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• ....</li></ul> |

### 3.3 User Stories

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Título:</b> US1 – Autenticação do Utilizador                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SP:</b> 2 |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder fazer o login com o username e também a password para que os meus registos possam ficar protegidos e associados ao meu perfil.                                                                                                                     |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• O utilizador deve de introduzir um username ou a password de forma a ser válido.</li><li>• O campo “Username” deve de ser único.</li><li>• O ID do utilizador deve de ficar em memória no decorrer da aplicação.</li></ul> |              |

Cofinanciado por:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Título:</b> US2 – Gestão de Membros da Família                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SP: 3</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder gerir (CRUD) os utilizadores do agregado familiar para garantir que todos possam utilizar a aplicação com as mesmas permissões.                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve de ser possível criar, listar, editar e também eliminar utilizadores.</li> <li>• Todos os utilizadores criados devem de ter o nível máximo de permissões possível.</li> </ul>                                                                                                                                                           |              |
| <b>Título:</b> US3 – Gestão do Tipo de Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SP: 1</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder fazer a gestão dos tipos de artigo para que os produtos fiquem organizados por categorias de forma lógica.                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser completamente possível fazer o CRUD dos tipos de artigo.</li> <li>• Deve de haver um formulário que seja destinado principalmente às visualizações e gestões destes tipos.</li> </ul>                                                                                                                                               |              |
| <b>Título:</b> US4 – Gestão de Catálogo de Artigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SP: 2</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder gerir os artigos que estejam disponíveis para que consiga associá-los a tipos particulares e simplificar a sua seleção.                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada artigo deve permanecer obrigatoriamente associado a um Tipo de Artigo.</li> <li>• Deve de ser haver a possibilidade de filtrar a lista de artigos por tipo</li> </ul>                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Título:</b> US5 - Gestão de Orçamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SP: 2</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero definir um orçamento mensal, para limitar os gastos e comprar o valor previsto com o valor real das compras.                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser possível criar um orçamento por mês e ano.</li> <li>• O sistema deve impedir duplicação de orçamentos para o mesmo período.</li> <li>• Deve apresentar alertas quando o total das compras ultrapassa o orçamento.</li> <li>• O sistema deve de fazer o registo do utilizador que fez a criação ou alteração o orçamento.</li> </ul> |              |
| <b>Título:</b> US6 – Planeamento de Compras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SP: 3</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero fazer a criação de listas de compras planeadas para que eu possa definir os itens e as quantidades que pretendo comprar.                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devem de ser guardados os dados do utilizador que fez a criação ou a alteração e as suas respetivas datas.</li> <li>• O utilizador deve de colocar a quantidade prevista para cada item.</li> <li>• A edição só vai ser autorizada se a compra não estiver “Fechada”;</li> </ul>                                                             |              |
| <b>Título:</b> US7 – Execução de Compra (Modo Compra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SP: 3</b> |
| <b>Descrição:</b> Como utilizador, quero fazer o registo dos itens que foram adquiridos e os seus preços unitários em tempo real para poder seguir o gasto acumulado.                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve de mostrar o orçamento disponível e reduzir o valor conforme os itens são comprados.</li> <li>• Deve de aparecer um alerta caso o orçamento tenha ultrapassado o limite.</li> <li>• Ao terminar, deve de ser registado a data e hora do fecho e qual foi o utilizador registado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Título:</b> US8 – Registo de Itens Não Previstos<br><br><b>Descrição:</b> Como utilizador, quero adicionar artigos que não estão planeados durante a compra para que o registo final pondere o gasto real.<br><br><b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os itens não previstos ingressam na lista logo como “adquiridos”.</li> <li>• Deve de ser possível colocar observações complementares para estes itens.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <b>SP: 1</b> |
| <b>Título:</b> US9 – Exportação de Histórico (CSV)<br><br><b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder exportar as minhas compras que estão fechadas para um ficheiro CSV para que eu possa fazer a análise dos dados em aplicações externas.<br><br><b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O ficheiro deve de conter o ponto e vírgula como separador.</li> <li>• A primeira linha deve de incluir os cabeçalhos das colunas como: NomeCompra, DataCriacao, DataFechada, NomeArtigo, ArtigoPrevisto, PrecoUnitario, ArtigoNaoPrevisto, QuantidadePrevista e QuantidadeAdquirida</li> </ul>                              | <b>SP: 1</b> |
| <b>Título:</b> US10 – Estatísticas e Apoio à Decisão<br><br><b>Descrição:</b> Como utilizador, quero poder ver as estatísticas e sugestões de compra para que possa tomar melhores decisões a nível financeiro no futuro.<br><br><b>Critérios de Aceitação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema deve mostrar uma listagem comparativa que mostre o valor do orçamento estipulado face a soma total das compras fechadas para cada mês.</li> <li>• Deve de ter a percentagem de artigos previstos e não previstos da compra.</li> <li>• Deve de ter a sugestão de orçamento e lista de compras com base no histórico anterior.</li> </ul> | <b>SP: 3</b> |

### 3.4 Execução do projeto

#### <Product backlog do projeto:

- Inicial
- Sprint Backlog 1
- Sprint Backlog 2
- Sprint Backlog 3
- Sprint Backlog 4

Cada item do Product Backlog deve corresponder a uma Issue (Jira) do tipo Task, Story ou Bug. User Story identificada pelo cliente. As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.



### 3.4.1 Sprint 1 (04/05/2026 a 18/05/2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

#### 3.4.1.1 Sprint Planning

Data:

4 de Maio de 2026

Sprint Backlog:

|                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-1</div></div></div></div><div>Criação do repositório</div></div></div>            | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div>   | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-2</div></div></div></div><div>Diagrama de classes</div></div></div>               | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Ivan Monteiro</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-3</div></div></div></div><div>Construção da BD</div></div></div>                  | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Unassigned</div></div></div></div></div>    | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-5</div></div></div></div><div>Criação do projeto DA - estrutura</div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Unassigned</div></div></div></div></div>    | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-6</div></div></div></div><div>Escrita das user stories</div></div></div>          | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>2025182962</div></div></div></div></div>    | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>GP-11</div></div></div></div><div>Introdução</div></div></div>                       | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Unassigned</div></div></div></div></div>    | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PowerHollow</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Medium</div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONCLUÍDO</div></div></div></div><div></div></div> |

#### 3.4.1.2 Daily Meetings (1 por semana)

| Data: |  | 11/05/2025 |
|-------|--|------------|
|-------|--|------------|

##### Ivan Monteiro:

- O que fez na semana anterior: Criação do Diagrama de Classes, ajudei o meu colega na Ordenação/Criação das tarefas e as suas StoryPoints respetivamente, mandei no repositório do GitHub um zip com o código incompleto do Login e realizei uma User Story.
- O que vai fazer esta semana: Conclusão e melhoramento do Diagrama de Classes, Inicialização da Wireframe do Formulário do Login
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

##### Cátia

- O que fez na semana anterior: Início da realização das Users Stories, verificação do diagrama de classes, alterei as Story Points no Jira pois não estavam com os valores corretos.
- O que vai fazer esta semana: Realizar todas as Users Stories, fazer alterações no relatório na qual não estão bem, começar a fazer a introdução, sumário executivo e colocar o que já fiz no relatório esta semana.
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

##### Alexandre

- O que fez na semana anterior: Criação do repositório do Git Hub e do Jira, ajudei o Ivan na Criação do diagrama
- O que vai fazer esta semana: Trabalhar no relatório
- Dificuldades que prevê: Nenhum.

Data: <18 de Maio de 20xx>

<nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 2 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

<nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

### 3.4.1.3 Sprint Retrospective

Data: 18 de maio de 2026

#### Conclusões:

- A equipa cumpriu a maioria dos objetivos definidos para a Sprint 1.
- Boa comunicação entre os membros e divisão equilibrada das tarefas.
- Deveria haver mais consistência na realização das tarefas

Os picos que tornam o gráfico irregular são as alterações das Story Points



Cofinanciado por:



### 3.4.2 Sprint 2 (18/05/2026 a 01/05/2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### 3.4.2.1 Sprint Planning

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Data:</b> | 18 de maio de 2026 |
|--------------|--------------------|

**Sprint Backlog:**

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> CIP Sprint 2 18 May – 1 Jun (14 work items) | S1 8 3 Complete sprint ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-11 Introdução                | CONCLUÍDO 3                |
| <input type="checkbox"/> CIP-12 Autenticação do Utilizador           | EM PROGRESSO 5             |
| <input type="checkbox"/> CIP-13 Gestão do Tipo de Artigo             | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-14 Gestão de Catálogo de Artigos        | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-15 Gestão de Orçamentos                 | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-16 Exportação de Histórico (CSV)        | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-25 Registo de Itens Não Previstos       | A FAZER 5                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-8 Wireframes                 | EM PROGRESSO 3             |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-9 Análise concorrencial      | A FAZER 3                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-10 Critério de aceitação     | A FAZER 3                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-27 Gestão de Membros da Família         | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-23 Planeamento de Compras               | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-26 Estatísticas e Apoio à Decisão       | A FAZER 5                  |
| <input type="checkbox"/> CIP-24 Execução de Compra(Modo compra)      | A FAZER 5                  |

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Backlog (5 work items)                                 | 12 0 0 Create sprint |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-18 Aplicação do scrum                   | A FAZER 3            |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-19 Stakeholders                         | A FAZER 2            |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-17 Ficheiro READ.ME                     | A FAZER 2            |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-21 Retrospective do projecto (Sprint 3) | A FAZER 3            |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIP-22 Conclusões (Sprint 3)                | A FAZER 2            |

#### 3.4.2.2 Daily Meetings (1 por semana)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Data:</b> | 19 de maio de 2026 |
|--------------|--------------------|

**Ivan**

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

**Cátia**

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

**Alexandre**

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu

- 
- O que fez na semana anterior:
  - O que vai fazer esta semana:
  - Dificuldades que prevê:
- 

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Data:</b> | <1 de Maio de 20xx> |
|--------------|---------------------|

**<nome do membro 1 da equipa>**

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

**<nome do membro 2 da equipa>**

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

**<nome do membro 3 da equipa>**

- O que fez na semana anterior:
  - O que vai fazer esta semana:
  - Dificuldades que prevê:
- 

### 3.4.2.3 *Sprint Retrospective*

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Data:</b> | <1 de Maio de 20xx> |
|--------------|---------------------|

**Conclusões:** <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de *burn down* ou *burn up*>

- ...
- ...
- ...

<retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1>

---

### 3.4.3 Sprint 3 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### 3.4.3.1 *Sprint Planning*

---

Cofinanciado por:



|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>           | <1 de Maio de 20xx>                                        |
| <b>Sprint Backlog:</b> | <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |

### 3.4.3.2 Daily Meetings (1 por semana)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Data:</b> | <1 de Maio de 20xx> |
|--------------|---------------------|

#### <nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

#### <nome do membro 2 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

#### <nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Data:</b> | <1 de Maio de 20xx> |
|--------------|---------------------|

#### <nome do membro 1 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

#### <nome do membro 2 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

#### <nome do membro 3 da equipa>

- O que fez na semana anterior:
- O que vai fazer esta semana:
- Dificuldades que prevê:

### 3.4.3.3 Sprint Retrospective

|                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data:</b>                                                                                                                                                                                  | <1 de Maio de 20xx> |
| <b>Conclusões:</b> <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de <i>burn down</i> ou <i>burn up</i> > |                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>                                                                                                             |                     |
| <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1>                                                                                                               |                     |

## 3.5 Retrospective Summary do Projeto

<preencher a informação de acordo com qualquer aspeto que tenha influenciado o projeto: problemas de negócio, requisitos mal construídos, processos, implementação, gestão de projeto, tecnologia, entre outros)>

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Things that went well</b>                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul> |
| <b>Things that could have gone better</b>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul> |
| <b>Things that surprised us</b>                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul> |
| <b>Lessons learned</b>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul> |
| <b>Final Thoughts</b>                                                             |
| <b>Things to keep:</b>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>               |

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu

- 
- ...

***Things to change:***

- ...
  - ...
  - ...
- 

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu

## 4 CONCLUSÃO

<Conclusões acerca do projeto:

- Resumo do estado final do software
- Conformidade com os requisitos definidos
- Estado do backlog (funcionalidades pendentes ou descartadas)
- Riscos identificados durante o desenvolvimento
- Medidas de mitigação
- Problemas ocorridos e resolução
- Propostas para continuidade ou manutenção do projeto

Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no *retrospective summary*.

Caso haja recurso neste relatório ao uso de ferramentas de inteligência artificial, é obrigatória a sua declaração com informação sobre:

- a(s) ferramenta(s) utilizada(s);
- a finalidade do uso;
- o grau de intervenção no trabalho final (com indicação dos capítulos onde foram usadas).

v